

ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR INFRAESTRUTURA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com os enunciados das 70 questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS							
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 10	0,5	21 a 30	1,5	41 a 50	2,5	61 a 70	3,5
11 a 20	1,0	31 a 40	2,0	51 a 60	3,0	—	—

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

- 02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, a caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta.
- 04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.
- Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- 05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
- 07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
- 08 - **SERÁ ELIMINADO** do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**;
c) se recusar a entregar o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA** quando terminar o tempo estabelecido.
- 09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- Obs.** O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após **1 (uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.
- 11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS**, findo o qual o candidato deverá, **obrigatoriamente**, entregar o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- 12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1

A respeito de rede de computadores, relacione as características aos protocolos abaixo.

- | | Características | Protocolo |
|-----|--|--|
| I | – Oferece serviço que permite acessar servidores remotos, como email e sites na web, sem ter que saber o endereço IP do servidor. Basta saber o nome do site, pois o serviço realiza a tradução. | P - DNS
Q - FTP
R - HTTP
S - IPSEC
T - SMTP
U - SSH
V - TELNET |
| II | – Oferece serviço para execução de shell remoto, sem criptografar os comandos trafegados. | |
| III | – Oferece serviço para execução de shell remoto, criptografando os comandos trafegados. | |

Estão corretas as associações:

- (A) I - P , II - V , III - S
(B) I - P , II - V , III - U
(C) I - R , II - V , III - S
(D) I - T , II - Q , III - U
(E) I - T , II - Q , III - S

2

O analista de suporte de uma empresa decidiu disponibilizar para os usuários do email corporativo uma interface de webmail. Assim, para que o cliente possa enviar uma mensagem de email, via webmail de sua estação de trabalho, usará uma aplicação que implemente o protocolo

- (A) HTTP. (B) IMAP.
(C) POP3. (D) SMTP.
(E) WMAIL.

3

Um arquivo binário anexado a uma mensagem de email foi codificado em base 64 para poder ser enviado através do protocolo SMTP. Este arquivo tinha originalmente 2400 bytes. Em quantos bytes o arquivo binário foi transformado, sabendo-se que as linhas devem ter, no máximo, 80 caracteres além dos caracteres \r e \n?

- (A) 2460 (B) 2680
(C) 3200 (D) 3280
(E) 3460

4

Uma mesma aplicação de rede tenta iniciar duas conexões TCP distintas com um servidor que está rodando em uma máquina acessível na rede. O servidor

- (A) aceita apenas uma conexão com um determinado cliente naquela porta.
(B) distingue as duas conexões através do endereço IP do destinatário.
(C) distingue as duas conexões através da porta do destinatário.
(D) distingue as duas conexões através do endereço IP do cliente.
(E) distingue as duas conexões através da porta do cliente.

5

Rede IP	Máscara	Próximo Roteador	Interface
145.50.30.64	255.255.255.192	-	145.50.30.65
145.50.30.128	255.255.255.192	-	145.50.30.129
145.50.37.0	255.255.255.0	145.50.30.66	145.50.30.65
145.50.37.64	255.255.255.192	145.50.30.130	145.50.30.129
0.0.0.0	0.0.0.0	200.34.47.2	200.34.47.1

Considerando-se a tabela acima, que é uma tabela de rotas de um roteador IP, e supondo-se que este roteador tenha recebido datagramas para os endereços IP de destino 145.50.30.115, 145.50.37.73 e 145.50.30.11, as interfaces de saída para alcançar cada um destes destinos serão, respectivamente,

- (A) 145.50.30.65 , 145.50.30.129 e 200.34.47.1
(B) 145.50.30.65 , 145.50.30.65 e 145.50.30.65
(C) 145.50.30.129 , 200.34.47.1 e 145.50.30.129
(D) 200.34.47.1 , 145.50.30.129 e 145.50.30.129
(E) 200.34.47.1 , 145.50.30.65 e 200.34.47.1

6

Uma licitação sobre construção de três ambientes distintos de storage dentro de uma empresa contém os seguintes itens que devem ser atendidos:

- O storage 1 deve prever acesso a diferentes topologias.
- O storage 2 precisa criar e gerenciar snapshots.
- No storage 3, o servidor deve ver os drivers do storage como locais.
- O storage 1 vai trabalhar dentro de um ambiente de serviço de impressão.
- O storage 2 vai tratar de armazenamento de dado multimídia de forma centralizada.
- O storage 3 deve usar um protocolo orientado a canal.
- O storage 1 vai usar o protocolo NFS.
- O storage 2 vai trabalhar com interfaces IP.
- O storage 3 vai ser usado em aplicações que requerem seus próprios discos ou que têm base de dados anexada.

As arquiteturas de storage que vão atender aos requisitos de cada ambiente de storage (1,2 e 3) serão, respectivamente,

- (A) SAN, SAN e NAS
(B) SAN, SAN e SAN
(C) NAS, SAN e SAN
(D) NAS, NAS e NAS
(E) NAS, NAS e SAN

7

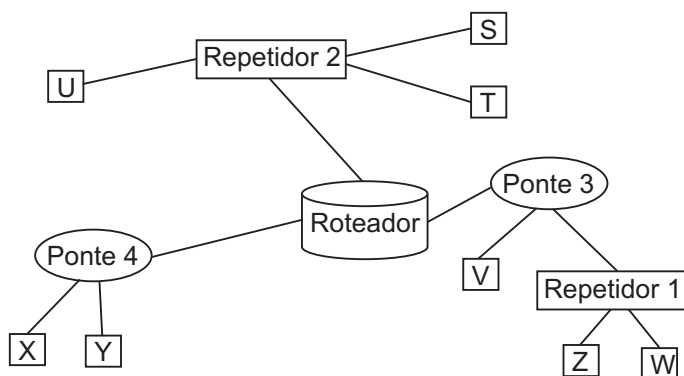
Considerando-se as diferenças entre os protocolos Ipv4 e Ipv6, analise as afirmativas a seguir.

- I – O Ipv6 possui suporte à qualidade diferenciada, de modo que as aplicações de áudio e vídeo passam a estabelecer conexões apropriadas, tendo em conta as suas exigências em termos de qualidade de serviço (QoS).
- II – No protocolo ipv6, se um pacote for menor que um enlace de saída, o pacote é rejeitado, e uma mensagem SNMP é enviada pedindo para o transmissor reenviar os dados, usando um pacote maior.
- III – Os serviços de DNS constituem um dos principais veículos de facilitação da disponibilização do IPv6, pois é usada a mesma hierarquia de nomeação já existente para o IPv4.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

8



Na topologia indicada acima, onde os repetidores 1 e 2 são hubs Ethernet, as pontes 3 e 4 são switches Ethernet e S, T, U, V, W, X, Y e Z são estações, o número de domínios de colisão e o de broadcast contendo estações que existem são, respectivamente,

- (A) 5 e 3
- (B) 5 e 4
- (C) 4 e 3
- (D) 3 e 4
- (E) 3 e 5

9

Considerando-se as características do modelo OSI/ISO, qual das seguintes descrições corresponde à atuação de uma das camadas desse modelo?

- (A) A camada de apresentação é responsável por estabelecer, gerenciar e finalizar a comunicação entre dois computadores, inclusive determinando se a transmissão é uma transferência half ou full-duplex.
- (B) A camada de sessão é responsável pela especificação das funções de mais alto nível que auxiliam no desenvolvimento de diversos serviços de rede, como correio eletrônico, emulação de terminais, entre outros.
- (C) A camada de transporte transforma os dados a serem transmitidos em pacotes de tamanho compatível com o protocolo de rede utilizado nesta camada e cria um número de sequência para cada pacote.
- (D) A camada física trabalha com conversão de sinais físicos e permite conexões de acordo com protocolos nativos desta camada, como HDLC e X.25, apresentando o primeiro nível de correção de erros.
- (E) A camada de rede multiplexa várias sequências de mensagem ou pacotes para uma ligação lógica e mantém um registro das mensagens que pertencem às sessões, indicando a estação de transmissão para back-off.

10

Em um ambiente UNIX, o administrador, querendo configurar a interface de rede e configurar a tabela de roteamento, poderá fazê-lo através dos seguintes comandos:

- (A) ifconfig e route.
- (B) ifconfig e netstat.
- (C) ipconfig e traceroute.
- (D) ipconfig e netstat.
- (E) ipconfig e route.

11

Em ambiente UNIX, antes de configurar o sistema de arquivos em rede (NFS), é importante para o administrador configurar o serviço de informação em rede (NIS, NIS+ ou similar).

PORQUE

O serviço de informação em rede (NIS, NIS+ ou similar) gerencia o banco de dados de usuários e grupos de forma centralizada, fazendo com que os dados sobre permissão e propriedade de arquivos sejam acessados consistentemente.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- (A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- (B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
- (C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
- (D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
- (E) as duas afirmações são falsas.

12

O termo hospedeiro virtual (Virtual Host) no servidor Apache refere-se à prática de se executar um ou mais sites em um mesmo servidor de aplicação. Sobre o funcionamento desse recurso, considere as afirmações a seguir.

- I - O servidor apache provê dois mecanismos básicos, mutuamente exclusivos, para gerenciar os hospedeiros virtuais: um com base em nome e outro com base em IP.
- II - O mecanismo que se baseia em IP define uma associação 1 para 1 entre hospedeiro virtual e endereço IP do servidor, ou seja, só existe um hospedeiro virtual para cada endereço IP.
- III - O mecanismo que se baseia em NOME define uma associação N para 1 entre o hospedeiro virtual e endereço IP, ou seja, pode ser compartilhado o mesmo IP de um servidor.

É correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

13

No shell do unix (bash), o usuário está na pasta /home/v1user/work. Qual dos comandos abaixo imprime na tela a mensagem Diretório Atual: /home/v1user/work ?

- (A) echo "Diretório Atual: " + pwd
- (B) echo "Diretório Atual: " | pwd
- (C) echo 'Diretório Atual: \$PWD'
- (D) echo "Diretório Atual: " < pwd
- (E) echo "Diretório Atual `pwd`"

14

Um usuário do sistema UNIX submeteu para fila de impressão diversos arquivos. Em um determinado momento, percebeu que mandou um dos arquivos equivocadamente. Esse arquivo tinha, como identificação, o número 123 e fora enviado para fila XPTO. Como remover esse arquivo dessa fila?

- (A) lpq -PXPTO 123
- (B) lpdcl -PXPTO 123
- (C) lprm -PXPTO 123
- (D) lpkill -PXPTO 123
- (E) lpem -PXPTO 123

15

Sobre a configuração dos parâmetros e a gerência dos serviços de impressão CUPS, pode-se afirmar que

- I - os parâmetros de configuração estão em arquivos localizados normalmente no diretório /etc/cups;
- II - o serviço oferece uma interface http através da qual as configurações podem ser manipuladas;
- III - o servidor oferece interface de comando de linha compatível com comandos Berkley, como, por exemplo, lpr.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas
- (E) I, II e III.

16

O pacote SAMBA, disponível em várias distribuições de unix, possibilita o compartilhamento de recursos entre ambientes windows e unix. Fazem parte do rol dos recursos / serviços que podem ser compartilhados através do SAMBA:

- (A) arquivos, impressoras e conexão Internet.
- (B) arquivos, impressoras e serviço de autenticação.
- (C) arquivos, conexão Internet e serviço de autenticação.
- (D) impressoras, serviço de email e conexão Internet.
- (E) impressoras, conexão Internet e serviço de autenticação.

17

Após a execução do comando ls -l em um diretório, observou-se o seguinte resultado:

total 8

```
-rwxr-xr- 1 v1user v1user 10 2010-04-01 10:00 a
-rw-r--r- 1 root   root   12 2010-04-01 10:10 b
lrwxrwxrwx 1 v1user v1user 1 2010-04-01 10:20 c -> b
```

Sobre esses arquivos, pode-se afirmar que

- I - o arquivo "a" é executável e pode ser executado por qualquer usuário;
- II - o usuário "v1user" pode alterar o conteúdo do arquivo "c" em um editor de textos;
- III - o comando "chmod 666 b", submetido pelo root, autoriza todos os usuários a escreverem no arquivo "b".

É correto **APENAS** o que se afirma em

- (A) II.
- (B) III.
- (C) I e II.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

18

O Windows 2008, como sistema operacional de redes, permite ao administrador a implementação de diversos serviços, dentre os quais o de Autoridade Certificadora. Tal serviço possibilita a publicação de páginas com certificados digitais (*https*) ou implementação de IPSEC dentro da estrutura da empresa, melhorando a segurança. Ao instalar o Windows 2008, o serviço de Entidade Certificadora

- (A) não funcionará corretamente em ambientes de redes híbridos (Windows 2003/2008), devido a alterações no protocolo X.509.
- (B) não será implementado, devido às atualizações sofridas pelo Windows, que deixou de contar com esse serviço, passando a ser um complemento.
- (C) será dispensável, uma vez que já vem instalado por padrão.
- (D) será implementado em qualquer versão do Windows 2008, exceto na versão *Web Server*, por essa versão ser exclusivamente para a publicação de web sites.
- (E) será implementado exclusivamente em versão Windows 2008, por ser uma novidade nos serviços oferecidos por essa plataforma.

19

O serviço de DNS destina-se à tradução de nomes em endereços IP, ou vice versa, uma vez que a manipulação de endereços em forma textual é mais natural do que a opção utilizando números. Para isso, os sistemas operacionais de redes têm permitido a implementação desse serviço desde suas primeiras versões.

O serviço de DNS possui as características de hierarquia e distribuição para permitir consultas mais rápidas e disponíveis independente de falhas.

Em relação ao serviço de DNS fornecido pelo Windows 2008,

- (A) pelo princípio de distribuição, pode-se criar uma zona primária para servir de base para o *Active Directory*, sem permitir a atualização automática de objetos.
- (B) para manter a integridade dos dados entre os servidores primários e secundários, os servidores realizam o processo de transferência de zona, preferencialmente pela porta TCP 53.
- (C) o serviço de DNS deverá existir obrigatoriamente quando for implementado um serviço de controlador de domínio.
- (D) não é possível implementar o serviço de DNS sem que exista um serviço de controlador de domínio na rede Windows 2008.
- (E) não existe diferença entre o serviço de DNS oferecido pelo Windows 2008 e as distribuições de Linux.

20

Um administrador de redes recebe a ligação de um usuário alegando que conseguiu autenticar-se na rede, mas não consegue utilizar nenhum de seus recursos. O administrador pede, então, ao usuário que digite no prompt o comando *ipconfig*. A seguir, o usuário relata ter recebido, como um dos retornos do comando, o endereço **169.254.254.5**. Nesse cenário,

- (A) o problema do usuário é de autenticação e bastará ele se autenticar de novo para conseguir usar os recursos de rede.
- (B) o problema de rede que ocorreu é provavelmente ocasionado pela não autorização de DHCP no *Active Directory*.
- (C) o problema pode ter sido gerado por um cabo de rede desconectado.
- (D) o problema pode residir no fato de o servidor de DNS ter interrompido seu funcionamento, por motivo de negação de serviço.
- (E) a atribuição de um endereço estático qualquer retomaria o correto funcionamento da estação.

21

A implantação do protocolo *Ipv6* surgiu em um contexto em que o atual esquema de endereçamento, utilizado pelo protocolo *Ipv4*, encontra-se em vias de saturação. O esquema de endereçamento *Ipv4* não suporta o exponencial aumento do número de máquinas que necessitam ser identificadas de forma única na rede.

Para isso, os novos sistemas operacionais vêm se preparando para um cenário de migração e posterior utilização do protocolo *Ipv6*. Dessa forma, o tratamento dos protocolos *Ipv4* e *Ipv6* realizado pelo Windows 2008

- (A) utiliza pilha dupla *Ipv4/Ipv6* e compartilha as camadas de transporte e enlace.
- (B) utiliza, por padrão, uma pilha *Ipv4* e, caso seja necessário, instala-se em uma pilha *Ipv6*.
- (C) utiliza, por padrão, uma pilha dupla *Ipv4/Ipv6*, mas não compartilha as camadas superiores.
- (D) possui implementação de camada de enlace diferenciada, em função do endereço de camada 3.
- (E) trata ou o protocolo *Ipv4* ou o *Ipv6*, tendo em vista serem protocolos diferentes.

22

O serviço de **Controlador de Domínio** tem por finalidade autenticar usuários e computadores dentro de um domínio. Esse serviço não permite o ingresso de usuários ou computadores estranhos à rede e tem similaridades com a estrutura hierárquica do DNS. Utilizando-se deste serviço para a publicação das estações e dos servidores da rede, no que tange à administração do serviço de diretório,

- (A) um usuário que pertença ao grupo *domain admin* de um domínio pai tem permissão para alterar as permissões de um usuário de um domínio filho.
- (B) um usuário *enterprise admin* tem permissão para administrar as contas dos domínios filhos.
- (C) uma floresta pode possuir mais de uma árvore, porém todas devem ter o mesmo espaço de nome.
- (D) a relação de confiança entre domínios de uma mesma floresta é inexistente.
- (E) as contas de um domínio de uma floresta podem acessar livremente recursos de outra floresta.

23

O acesso aos diversos recursos de redes é constante preocupação dos administradores de redes. Usuários estranhos a determinados recursos não devem, em nenhuma hipótese, acessar, alterar, excluir ou realizar cópias desses recursos.

Para isso, os administradores de redes utilizam o conceito de **permissões de acesso**, que fornecem ao usuário os direitos locais ou remotos que terão aos recursos. A composição dessas permissões dará ao usuário os privilégios necessários ao seu trabalho no ambiente de rede. As permissões locais são concedidas pelo sistema de arquivo utilizado pelo sistema operacional (FAT32, NTFS ou outro), e as permissões remotas são dadas pelos compartilhamentos executados.

Em relação às permissões efetivas (combinação das permissões locais e remotas), tem-se que

- (A) existe limitação na concessão de permissões a arquivos e pastas com o sistema FAT32.
- (B) é possível realizar restrições de acesso sem a utilização ou combinação de permissões de acesso e de compartilhamento, bastando, para isso, usar um serviço de FTP.
- (C) a permissão efetiva de um arquivo será diferente da permissão efetiva da pasta onde ele se encontra, independente da situação em tela.
- (D) a permissão efetiva de um arquivo ou pasta se dá pela permissão mais restritiva, entre as permissões NTFS e o compartilhamento.
- (E) as permissões de NTFS sobrepõem-se sempre às permissões de compartilhamento, uma vez que o acesso local é mais importante que o acesso remoto.

24

No Windows 2008, o comando *NSLOOKUP* auxilia o administrador de redes na verificação dos serviços oferecidos pela rede ao cliente. Esse serviço não é exclusividade dos sistemas operacionais da Microsoft, podendo ser executado também em sistemas operacionais Linux. Com relação ao comando *NSLOOKUP*,

- (A) é necessário implementar o *host header* e, a seguir, verificar se esse *host header* está corretamente configurado pelo *NSLOOKUP*, quando há mais de um Web site publicado em um servidor ISS.
- (B) serve para acessar o servidor de DNS, permitindo o serviço SMTP funcionar, uma vez que o protocolo SMTP tem funcionamento vinculado ao DNS.
- (C) serve para testar a conexão TCP na porta 53 do servidor de DNS para a verificação do processo de transferência de zona.
- (D) funciona como um servidor local de DNS, apresentando ao cliente as entradas disponíveis por esse servidor, permitindo a esse cliente o correto funcionamento do serviço.
- (E) faz uma consulta ao servidor de DNS vinculado à placa de rede do cliente, permitindo ao usuário fazer consultas e verificar o correto funcionamento do DNS da rede.

25

Suponha que o analista de suporte irá instalar um firewall NAT para um departamento de uma empresa que necessita ter 63 computadores desktops com acesso à Internet. Qual das faixas satisfaz as necessidades dessa subrede, permitindo broadcasts com um número mínimo de endereços IP?

- (A) 10.0.0.0/27
- (B) 10.1.0.0/25
- (C) 172.16.0.0/23
- (D) 172.16.0.0/26
- (E) 192.168.0.0/24

26

Considere duas redes privadas com a estrutura a seguir.

Rede A: IP na faixa 10.0.0.0/24, servidor web (porta 80) rodando no computador com IP 10.0.0.2, firewall NAT com interfaces de rede com IP 10.0.0.1 (interna), 192.0.32.10 (externa) e redirecionamento da porta externa 8080 para 10.0.0.2:80.

Rede B: IP na faixa 192.168.0.0/16, firewall NAT com interfaces de rede com IP 192.168.0.1 (interna) e 192.0.32.11 (externa).

Um usuário de computador na rede B, ao acessar o servidor web na rede A, vai constatar que

- (A) não é possível acessar o servidor nessas condições.
- (B) conseguirá acessar por meio da URL <http://10.0.0.2:80>
- (C) conseguirá acessar por meio da URL <http://10.0.0.2:8080>
- (D) conseguirá acessar por meio da URL <http://192.0.31.10:80>
- (E) conseguirá acessar por meio da URL <http://192.0.31.10:8080>

27

O tempo para execução de um ataque de força bruta para quebrar uma senha com *k* caracteres escolhidos em um conjunto *S*, no pior caso, é maximizado quando

- (A) *k* = 6, *S* é o conjunto de algarismos entre 0 e 9.
- (B) *k* = 5, *S* é o conjunto de algarismos entre 0 e 9, adicionados do caracter ponto (.).
- (C) *k* = 4, *S* é o conjunto de letras minúsculas entre *a* e *z*.
- (D) *k* = 3, *S* é o conjunto de letras minúsculas entre *a* e *z*, maiúsculas entre *A* e *Z* e algarismos entre 0 e 9.
- (E) *k* = 2, *S* é o conjunto de todos os 256 caracteres na tabela ASCII.

28

O Padrão de Criptografia de Dados (DES) foi largamente usado desde sua adoção nos EUA, em 1977, até os anos 2000, quando um processo de seleção escolheu o Rijndael como novo Padrão Avançado de Criptografia (AES), em 2001. O Rijndael pode ser caracterizado como uma cifra de

- (A) fluxo (ou de cadeia de bits), de chave simétrica.
- (B) fluxo (ou de cadeia de bits), de chave assimétrica.
- (C) bloco de 128 bits, de chave pública, que usa estrutura Feistel.
- (D) bloco de 64 bits, de chave simétrica, sem estrutura Feistel
- (E) bloco de 128 bits, de chave simétrica, sem estrutura Feistel.

29

Em um criptossistema híbrido, que permita a criptografia e a autenticação do remetente e da mensagem, são usados algoritmos de chave simétrica, de chave assimétrica e de hash (condensação) compatíveis com todas as funcionalidades citadas. Em relação a esse criptossistema, considere as afirmações a seguir.

- I - A chave secreta do remetente, do sistema assimétrico, é usada para autenticar o remetente.
- II - O algoritmo de hash (condensação) é usado para autenticar a mensagem.
- III - A chave do sistema simétrico necessita ser previamente combinada entre os correspondentes.
- IV - O remetente necessita conhecer a chave pública do destinatário.
- V - A chave do sistema simétrico é cifrada pela chave pública do destinatário.

São corretas **APENAS** as afirmações

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e V.
- (C) III, IV e V.
- (D) I, II, IV e V.
- (E) II, III, IV e V.

30

Determinada empresa emitiu instruções para os usuários criarem suas próprias senhas de acesso aos aplicativos que utilizam no expediente. As senhas deveriam ter quatro símbolos, iniciando com uma letra (de A até Z, inclusive, incluindo K, W e Y) seguida de três algarismos (de 0 até 9, inclusive), mas não poderiam ter: i) algarismos repetidos, ii) os algarismos correspondentes à idade do funcionário usuário da senha gerada; iii) qualquer das iniciais do nome completo do funcionário usuário da senha gerada. Quantas seriam as senhas disponíveis para o funcionário Malaquias Ferreira Andrade, que tem 36 anos?

- (A) 4830
- (B) 7728
- (C) 8736
- (D) 13312
- (E) 18720

31

Uma das características fundamentais das arquiteturas RISC é o(a)

- (A) pequeno conjunto de instruções, todas com tamanho variável.
- (B) uso eventual de grades computacionais na execução de tarefas vetoriais.
- (C) formato de endereçamento idêntico ao utilizado nas arquiteturas CISC, a fim de manter a compatibilidade de endereçamento dos programas.
- (D) execução otimizada de chamadas de funções.
- (E) execução de cada instrução em dois ciclos de relógio do processador.

32

Considere as assertivas abaixo, referentes a arquiteturas de computadores de alto desempenho.

- I - Computadores com processamento *pipeline* dividem a execução de instruções em várias partes, cada qual tratada por um hardware dedicado exclusivamente a ela.
- II - Um processador matricial é composto por um grande número de processadores idênticos, os quais executam a mesma sequência de instruções sobre diferentes conjuntos de dados.
- III - Processadores vetoriais são arquiteturas do tipo SIMD (*Single Instruction, Multiple Data*) e o acesso aos dados, nesse tipo de organização, pode ser orientado à memória onde o elemento vetorial recebe os dados e os armazena, ou orientado a registradores, que possuem capacidade para receber os N elementos de um vetor, e o processamento acontece de registrador para registrador.

É correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

33

No que tange à organização básica de um processador, a função do registrador relacionado abaixo é armazenar

- (A) RDM (Dados da Memória) - os dados que trafegam entre a memória secundária e o processador.
- (B) REM (Endereços da Memória) - os endereços de células da memória *cache* que são necessários aos processos internos ao processador.
- (C) ACC (Acumulador) - a próxima instrução do programa que deverá ser executada pelo processador.
- (D) RI (Instrução) - o endereço de memória principal da instrução que é executada no momento pelo processador.
- (E) CI (Contador de Instrução) - o endereço de memória principal da próxima instrução a ser executada pelo processador.

Considere o cenário abaixo descrito para responder às questões de nºs 34 e 35.

Seja um sistema de computação que possui uma memória principal com capacidade máxima de endereçamento de 64K células ($1K=2^{10}$), sendo que cada célula armazena um byte de informação.

34

Qual o tamanho, em bytes, do registrador de endereços de memória desta arquitetura?

- (A) 2
- (B) 6
- (C) 16
- (D) 64
- (E) 8K

35

Para criar um sistema de controle e funcionamento de sua memória *cache*, a memória principal é constituída de blocos de oito bytes cada. A memória *cache* do sistema é do tipo mapeamento direto, contendo 32 quadros.

Dessa forma, em que quadro estaria contido o byte armazenado no seguinte endereço de memória principal: **0001000100011011**?

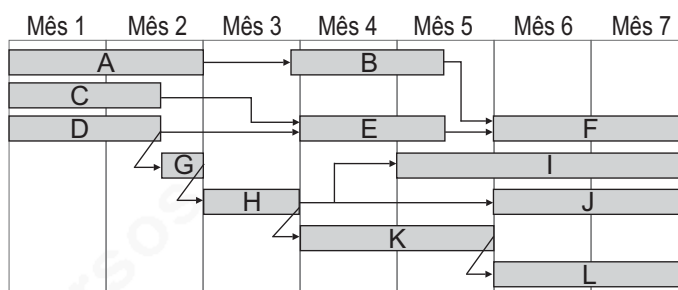
- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 32
- (E) 35

36

Durante a elaboração de um produto, o gerente do projeto teve dificuldades de controlar a realização das atividades, posto que estas possuíam demasiados produtos (*deliverables*), dificultando seu entendimento do processo de gerenciamento das mesmas. Qual das seguintes ações este gerente deve realizar para minimizar esse problema?

- (A) Recálculo do caminho crítico.
- (B) Redefinição da alocação de recursos humanos e computacionais.
- (C) Aprofundamento (aumento do detalhamento) da estrutura analítica de processos.
- (D) Revisão dos requisitos de projeto.
- (E) Diminuição da granularidade do gráfico de Gantt.

37



Dado o gráfico de Gantt de um projeto representado pela figura acima, qual é o caminho crítico desse projeto?

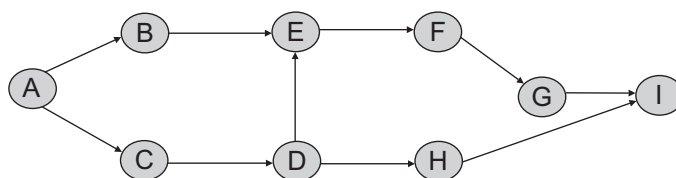
- (A) A-B-F
- (B) C-E-F
- (C) D-G-H-I
- (D) D-G-H-J
- (E) D-G-H-K-L

38

Uma equipe foi reunida para desenvolver um projeto. Para tanto, ela teve extensas reuniões com o patrocinador (*sponsor*) do projeto e definiu, de forma detalhada, o escopo do projeto. Foi escrita a carta do projeto (*project charter*), com base na qual foi feita a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), foram definidos o cronograma e a alocação de recursos (inclusive financeiros) com ajuda de um gráfico de Gantt. Após a definição e aprovação do cronograma e das disposições de gastos com o patrocinador, o projeto foi iniciado. A equipe foi totalmente informada do escopo do projeto e o debateu extensamente, tendo inclusive proposto pequenas mudanças no mesmo para facilitar sua implementação e aumentar sua qualidade, mudanças estas que foram aceitas de bom grado pelo patrocinador. Após a entrega dos primeiros produtos do projeto (*deliverables*), alguns interessados do projeto (*stakeholders*) começaram a reclamar de que os produtos não atendiam às suas necessidades de forma correta, não servindo como solução para seus problemas. Qual dos princípios básicos da gestão de projetos foi violado de forma a causar essa situação?

- (A) As atividades devem ser sequenciadas de acordo com suas dependências e precedências.
- (B) A estrutura analítica do projeto deve ser detalhada em tarefas compreensíveis e gerenciáveis.
- (C) A estimativa de recursos deve determinar os recursos (pessoas, equipamentos ou financeiros) e as quantidades de cada recurso de acordo com sua disponibilidade.
- (D) Todos os interessados devem participar da elaboração da declaração de escopo do projeto, aprová-la e assiná-la.
- (E) O gerenciamento de custos do projeto deve considerar o efeito das decisões do projeto sobre o custo de utilização, manutenção e suporte do produto do projeto.

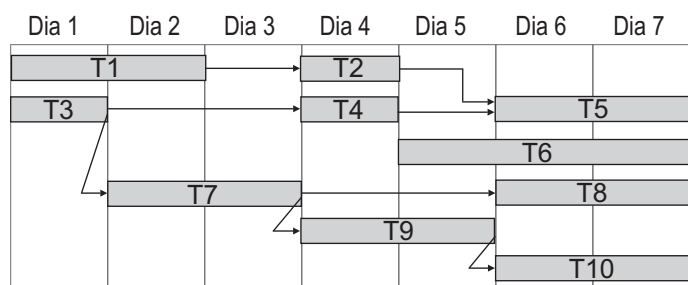
39



Um diagrama de rede é uma importante ferramenta de apoio para o processo de definição de cronograma de um projeto, ajudando, inclusive, a determinar aspectos fundamentais para o controle do projeto, tal como o caminho crítico do mesmo. Qual das seguintes afirmações reflete um entendimento correto obtido do diagrama de rede acima?

- (A) A tarefa C e a tarefa E podem ser executadas em paralelo, se os recursos do projeto assim o permitirem, posto que não existe nenhuma seta determinando uma dependência entre essas duas tarefas.
- (B) A tarefa D, não importando sua duração, está no caminho crítico do projeto, pois o término de todos os caminhos que levam até o fim do projeto passam por essa tarefa.
- (C) A tarefa F e a tarefa H não podem ser realizadas em paralelo, mesmo que os recursos do projeto o permitam, pois ambas dependem de uma mesma tarefa (D).
- (D) A tarefa G é dispensável, pois existe uma maneira alternativa de se chegar ao fim do projeto, sem a necessidade de realizá-la.
- (E) A tarefa H necessariamente não está no caminho crítico do projeto, posto que existe uma sequência de atividades com mais atividades no caminho até se chegar ao fim do projeto.

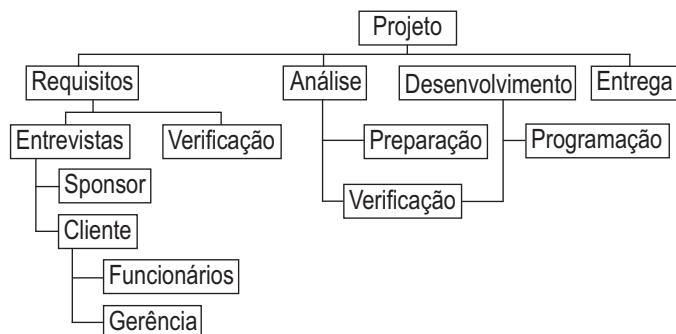
40



O conceito de folga total de uma tarefa é de suma importância, pois permite a revisão de um cronograma no caso de concretização de riscos ou de necessidade de realocação de recursos de um projeto. A figura acima mostra o cronograma de um projeto calculado de acordo com as dependências das tarefas, da disponibilidade dos recursos e da conveniência do gerente do projeto e de seu patrocinador. Quando o gerente do projeto determinou esse cronograma, as folgas totais das atividades T6, T8 e T10 eram, respectivamente,

- (A) 0, 2, 2
(B) 0, 2, 0
(C) 4, 2, 0
(D) 4, 3, 0
(E) 4, 3, 2

41



Uma Estrutura Analítica de um Projeto (EAP) é uma importante ferramenta de detalhamento, cuja elaboração deve ser feita de forma criteriosa para auxiliar nos processos de gerência do projeto como um todo. Uma EAP deve seguir uma série de recomendações para que seja correta e eficaz no seu intuito de auxiliar o gerente. Com base nessas recomendações, qual é o erro presente na EAP mostrada na figura acima?

- (A) Existem duas tarefas denominadas Verificação, sendo que cada nome deve ser unívoco.
(B) As tarefas Sponsor e Cliente foram desenhadas uma sobre a outra, em vez de uma ao lado da outra.
(C) A tarefa "Verificação" está ligada a dois pais (Análise e Desenvolvimento), mas o pai de uma tarefa deve ser unívoco.
(D) Existe uma tarefa (Entrevistas) que tem dois níveis de detalhamento a mais que todas as outras, mas o máximo permitido de diferença é um.
(E) A tarefa Entrega não tem detalhamento, o que é proibido em uma tarefa do 2º nível.

42

A atividade de monitoração de um projeto permeia toda a fase de execução do mesmo. Ela inclui atividades de obtenção de informação sobre o desempenho e a realização de previsões sobre o desempenho futuro da equipe, com base no que foi realizado e no histórico de processos e equipes similares. O monitoramento contínuo permite que a equipe de gerenciamento de projetos tenha uma visão clara da saúde do projeto e da satisfação do cliente com os produtos e o andamento do projeto, identificando as áreas que exigem atenção especial. Entre as saídas da atividade de monitoração de um projeto, inclui-se a

- (A) lista de ações preventivas recomendadas.
(B) carta do projeto.
(C) linha de base dos custos.
(D) lista de contingências possíveis.
(E) estrutura analítica do projeto.

43

Uma empresa foi contratada para desenvolver um projeto de um software controlador de válvulas de alívio de pressão em dutos de gás. Na fase de coletas de requisitos, foi definido que o conjunto hardware mais software deveria ter 99,999% de disponibilidade e que deveria ser testado contra uma série de 126 cenários distintos. O esquema de testes deveria contemplar o histórico das válvulas antigas, respondendo de forma adequada a todos os cenários históricos, conforme uma série de especificações que foram estabelecidas pelos especialistas em dutos. Ademais, ficou estabelecido também que o sistema deveria contemplar uma série de facilidades, tais como funcionamento cliente-servidor (com monitoração remota através de uma interface gráfica) e histórico mantido em banco de dados com duplicação e backups diários.

A empresa contratante, em comum acordo com a empresa contratada, estabeleceu um limite de dispêndios mensais que fez com que a empresa contratada estabelecesse uma data de entrega posterior ao inicialmente desejado pela empresa contratante.

Qual das seguintes descrições é uma conclusão correta em relação aos requisitos coletados na definição desse projeto?

- (A) A necessidade do esquema cliente-servidor é um requisito de adaptabilidade e mobilidade do sistema.
(B) As respostas predeterminadas para os cenários existentes constituem um requisito funcional do sistema.
(C) Os requisitos funcionais só se aplicam a sistemas de software, não sendo, então, aplicáveis a esse projeto, que contém hardware e software.
(D) Uma empresa contratante não tem o direito de estabelecer o esquema de testes desejados, podendo apenas estabelecer requisitos não funcionais de disponibilidade.
(E) O tempo de entrega não é função dos dispêndios realizados pela contratante, tendo esta relação sido estabelecida pela contratada como uma estratégia de negociação.

44

Apesar de ser considerada por muitos desenvolvedores como uma atividade desagradável, a prática de testes contribui de forma decisiva para a qualidade de um sistema. Se for feita de forma correta e eficaz, ela permite maximizar a satisfação do usuário e minimizar os problemas de funcionamento do sistema. Qual das seguintes explicações representa um conceito correto sobre os testes de *software*?

- (A) A utilização da metodologia de desenvolvimento com base em testes (*test first development*) permite eliminar a fase de análise de requisitos, pois a realização dos testes de aceitação antes do desenvolvimento fazem com que a visão do usuário esteja presente dentro do sistema.
- (B) Testes unitários buscam avaliar não só se a rotina compila e executa mas se os resultados da mesma são exatamente iguais aos esperados, de forma a garantir que a rotina tenha a funcionalidade esperada.
- (C) Testes unitários são desenvolvidos e executados de forma automática após a implementação de cada rotina ou método criado, podendo garantir que o novo desenvolvimento é correto do ponto de vista sintático e semântico.
- (D) A necessidade de testes de aceitação é diretamente proporcional à qualidade da fase de análises de requisitos – se esta for muito bem feita, está implícito o aceite final por parte do cliente/usuário do sistema.
- (E) O tempo gasto na fase de testes (tanto unitários quanto de validação e de aceitação) deve necessariamente ser menor do que o tempo gasto na parte de implementação, pois do contrário se estará diminuindo a produtividade geral do processo de desenvolvimento.

45

A fragmentação externa é uma anomalia relacionada à estratégia de particionamento dinâmico de memória.

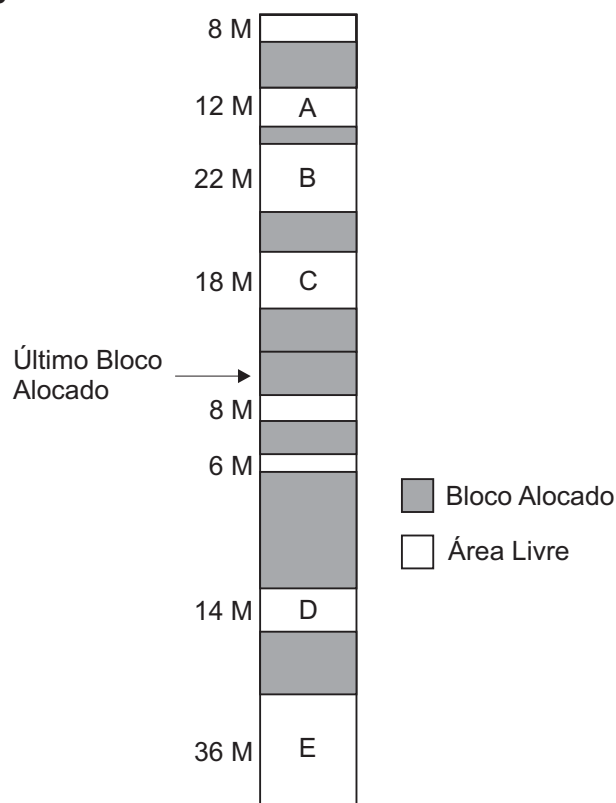
PORQUE

No particionamento dinâmico de memória, tanto o número de partições quanto o tamanho das partições podem variar de acordo com a demanda dos processos.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- (A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- (B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
- (C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
- (D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
- (E) as duas afirmações são falsas.

46



A figura acima representa um esquema de memória, onde as regiões em cinza correspondem a blocos alocados e as regiões em branco, à área livre. O último bloco alocado é mostrado na figura. O gerenciador de memória recebe uma requisição para alocar 12M. Sabendo-se que o gerenciador usa a estratégia Next Fit, o bloco de memória será alocado na região com espaço de

- (A) 12M
- (B) 22M
- (C) 18M
- (D) 14M
- (E) 36M

47

Requisições a uma controladora de discos chegaram para os cilindros 15, 25, 18, 5, 41, 7 e 42. O tempo de busca seek time é de 5 ms por cilindro. No início, a cabeça do disco está no cilindro 20, movendo para cima. O tempo necessário, em ms, para atender às requisições, usando o algoritmo do elevador, é

- (A) 260
- (B) 295
- (C) 525
- (D) 600
- (E) 700

48

Em um sistema operacional usando segmentação paginada, o espaço de endereçamento lógico de cada processo consiste, no máximo, de 16 segmentos, podendo cada um deles ter até 64 kbytes de tamanho. As páginas físicas são de 512 bytes. Para esse sistema, o número de bits necessários para especificar o endereço lógico completo (número de segmento + número de página lógica + deslocamento dentro da página) é de

- (A) 7 bits (B) 11 bits (C) 13 bits (D) 19 bits (E) 20 bits

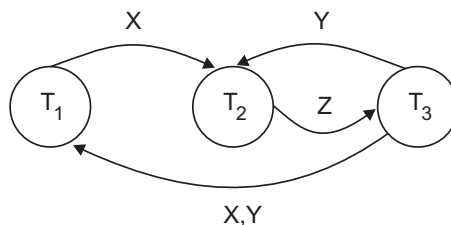
49

Suponha que a taxa de falta de páginas (igual à probabilidade de ocorrer falta de página) é, num determinado sistema operacional, inversamente proporcional à quantidade de memória RAM. Esse sistema está operando com memória RAM de 32MB e apresenta tempo de tratamento de falta de página de 1001 μ s e tempo de acesso direto à memória de 1 μ s. Nessa configuração, o tempo efetivo de acesso resultante é de 101 μ s. A quantidade de memória RAM que se deve adicionar para ter um novo tempo efetivo de acesso de 26 μ s vale

- (A) 92 μ s (B) 96 μ s (C) 124 μ s (D) 128 μ s (E) 288 μ s

50

Considere o grafo de precedências de uma escala concorrente S de três transações, submetida ao módulo gerenciador de transações de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), mostrado abaixo.



Os itens X, Y e Z são compartilhados durante a execução das três transações, e sua indicação, no rótulo dos arcos do grafo, revela qual item gerou o conflito de operações na escala S.

Sendo assim, pela análise do grafo de precedências de S,

- (A) a escala é serializável, e a escala serial equivalente ao plano concorrente S apresentado seria a sequência $T_3 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2$.
 (B) a escala S é serializável e recuperável, pois evita o acontecimento do fenômeno fantasma.
 (C) a escala S deixaria de ser serializável, caso o conflito entre as transações T2 e T3 ocorresse com item Y e não com o item Z.
 (D) a escala não é serializável, por conta da formação de um ciclo gerado pelo fenômeno de leitura suja ou atualização temporária.
 (E) a escala concorrente S não respeita o princípio do Isolamento.

Considere o cenário a seguir para responder às questões de nºs 51 e 52.

Duas transações T1 e T2 foram escalonadas concorrentemente, gerando o plano a seguir.

S: $r_1(x); r_2(x); w_1(x); w_2(x);$

onde $r_N(x)$ indica que a transação N lê o item x, e $w_N(x)$ indica que a transação N escreve o item x.

51

Qual o fenômeno que ocorre com essa escala?

- (A) Leitura suja. (B) Atualização perdida.
 (C) Atualização temporária. (D) Fenômeno fantasma.
 (E) Recuperação cíclica.

52

Se o protocolo de concorrência de marcas de tempo (*timestamp ordering*) fosse executado sobre o plano S, qual situação abaixo descrita estaria correta?

- (A) O protocolo rejeitaria a execução da instrução $r_1(x)$ e abortaria a transação T_1 .
 (B) O protocolo rejeitaria a execução da instrução $w_1(x)$ e abortaria a transação T_1 .
 (C) O protocolo rejeitaria a execução da instrução $r_2(x)$ e abortaria a transação T_2 .
 (D) O protocolo rejeitaria a execução da instrução $w_2(x)$ e abortaria a transação T_2 .
 (E) A escala seria executada até as duas transações terminarem.

53

Considere o esquema relacional apresentado a seguir.

DESFIL (id, nome, dataContratacao, dataRealizacao)

MANEQUIM (id, nome, endereço, sexo, altura, corPele, corOlhos)

ATUACAO (idDesfile, idManequim, presenca)

ESTILISTA (id, nome, endereço)

TEL_ESTILISTA (idEstilista, numTel)

CONTRATACAO (idEstilista, idDesfile)

onde:

- os atributos sublinhados de forma contínua nas tabelas representam sua chave primária.
- o atributo *idDesfile* na tabela **ATUACAO** é chave estrangeira da chave primária da tabela **DESFIL**.
- o atributo *idManequim* na tabela **ATUACAO** é chave estrangeira da chave primária da tabela **MANEQUIM**.
- o atributo *idEstilista* na tabela **TEL_ESTILISTA** é chave estrangeira da chave primária da tabela **ESTILISTA**.
- o atributo *idEstilista* na tabela **CONTRATACAO** é chave estrangeira da chave primária da tabela **ESTILISTA**.
- o atributo *idDesfile* na tabela **CONTRATACAO** é chave estrangeira da chave primária da tabela **DESFIL**.

A consulta

```
SELECT nome FROM Desfile
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Atuacao
WHERE idManequim=id)
```

expressa em SQL padrão, equivale a

- (A) `SELECT nome FROM Desfile
WHERE id NOT IN (SELECT idManequim FROM
Atuacao)`
- (B) `SELECT nome FROM Desfile,Atuacao
WHERE id!=idManequim`
- (C) `SELECT nome
FROM Desfile JOIN Atuacao ON id!=idManequim`
- (D) `SELECT nome FROM Desfile
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Atuacao WHERE
idManequim!=id)`
- (E) `SELECT nome FROM Desfile
WHERE id IN (SELECT idManequim FROM Atuacao
WHERE idManequim=id)`

54

As técnicas de recuperação utilizadas por SGBDs podem ser comparadas às políticas de escrita em memórias *cache* de arquiteturas de computadores. Sendo assim, qual seria a política de escrita equivalente à técnica de recuperação que se baseia na atualização imediata?

- (A) *Write back*.
(B) *Write once*.
(C) *Write through*.
(D) Mapeamento direto.
(E) Mapeamento associativo por conjuntos.

55

Uma aplicação web, desenvolvida em Java, encontra-se no diretório `aplic`. Em qual diretório encontra-se o deployment descriptor, `web.xml`?

- (A) `aplic`.
(B) `aplic/classes`.
(C) `aplic/cfg`.
(D) `aplic/META-INF`.
(E) `aplic/WEB-INF`.

56

```
1 package javaapplication1
2
3 class System {
4     public int out;
5 }
6
7 public class Main {
8
9     public static void main (string[] args) {
10         System s=new System();
11         s.out=1;
12         System.out=1;
13     }
14 }
```

Ao tentar compilar e executar o código acima, o resultado será

- (A) a correta compilação e execução do código, com a exibição na saída padrão do número 1.
(B) uma exceção em tempo de execução ao tentar executar o comando *println*, que não é método definido na classe do objeto *s*.
(C) uma exceção em tempo de execução por tentar instanciar *System*, que é uma classe abstrata que define o sistema.
(D) um erro de compilação por tentar usar a palavra reservada *System* na definição de uma classe.
(E) um erro de compilação por tentar referenciar uma variável não estática (*out*) em um conceito estático.

57

```
1 import java.io.*;
2 import java.net.*;
3 import javax.servlet.*;
4 import javax.servlet.http.*;
5
6 public class Servlet1 extends HttpServlet {
7     protected void doPost (HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
8         throws ServletException, IOException {
9         resp.setContentType ("text/html;charset=UTF-8");
10        PrintWriter out = resp.getWriter( );
11        try {
12            out.println("<html>");
13            out.println("<head>");
14            out.println("<title>Servlet Servlet1</title>");
15            out.println("<head>");
16            out.println("<body>");
17            out.println("<h1>ol´, " = request.getParameter("nome") + "!<?h1>");
18            out.println("</body>");
19            out.println("<html>");
20        } finally {
21            out.close( );
22        }
23    }
24 }
```

O código acima foi compilado e tentou-se executá-lo de duas formas. Primeiramente, preenchendo-se o campo nome com a palavra Amigo e clicando no botão Submit do formulário *web*, cujo código é dado por:

```
1 <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
2 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"3
3     "
4     ">
5 <html>
6     <head>
7         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
8         <title>Página de teste</title>
9     </head>
10    <body>
11        <form name="input" action="Servlet1" method="post">
12            Nome: <input type="text" name="nome" /> <br />
13            <input type="submit" value="Submit" />
14        </form>
15    </body>
16 </html>
```

A segunda execução foi através da linha de endereço do navegador Internet (Browser), onde foi colocada a linha de endereço dada por `http://localhost:8084/WebApplication1/Servlet1?nome=Amigo` (assuma que o nome da aplicação é `WebApplication1` e que ela está rodando na máquina local, na porta dada no endereço). Os resultados obtidos são:

- (A) duas exceções em tempo de execução, indicando que uma classe que estende a classe `HttpServlet` tem que implementar o método `doGet()`.
- (B) a mensagem "Alô, Amigo!" na execução via formulário e uma exceção Java na execução via linha de endereço do browser.
- (C) a mensagem "Alô, Amigo!" na execução via formulário e um *status* de erro de HTTP na execução via linha de endereço do browser.
- (D) uma exceção Java na execução via formulário e a mensagem "Alô, Amigo!" na execução via linha de endereço do browser.
- (E) um *status* de erro de HTTP na execução via formulário e a mensagem "Alô, Amigo!" na execução via linha de endereço do browser.

58

A Gestão de Mudanças é uma das grandes preocupações do modelo ITIL e, nesse contexto, tem por objetivo reduzir o(as)

- (A) impacto sobre o serviço, maximizando os itens de controle sobre aperfeiçoamento de pessoal.
- (B) impacto nos negócios ocasionados por mudanças nos sistemas em desenvolvimento.
- (C) número de alterações que serão realizadas na infraestrutura da organização.
- (D) número de itens de configuração que serão acompanhados na Base de Dados de Gestão de Mudanças (CMDB).
- (E) interrupções de serviços, maximizando os controles sobre os itens de configuração.

59

Considere as afirmações abaixo sobre Governança de TI.

- I - Há uma preocupação crescente com o aumento dos gastos em TI, o retorno de investimentos nessa área e o alinhamento com as atividades de negócio, aumentando a importância da governança.
- II - São aspectos fundamentais da governança de TI: controle, valor e risco.
- III - As disciplinas de ITIL referentes ao gerenciamento de serviços estão divididas em desenvolvimento de sistemas e suporte.
- IV - Um plano estratégico de TI deve ser considerado AD HOC quando a sua necessidade ainda não é conhecida pela Direção de TI.

Estão corretas as afirmações

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

60

O COBIT define as atividades de TI num modelo genérico de processos divididos em quatro domínios. Esses domínios mapeiam as tradicionais áreas de responsabilidade de TI de planejamento, construção, processamento e monitoramento. Entre os conjuntos de processos listados abaixo, qual faz parte do domínio Entregar e Suportar?

- (A) Gerenciar a capacidade e o desempenho, educar e treinar os usuários e gerenciar a configuração.
- (B) Instalar e homologar as soluções e mudanças, gerenciar as mudanças, habilitar a operação e o uso.
- (C) Instalar e homologar as soluções e mudanças, gerenciar as mudanças, assegurar a continuidade de serviços.
- (D) Monitorar e avaliar o desempenho, monitorar e avaliar os controles internos, avaliar e gerenciar os riscos de TI.
- (E) Determinar o direcionamento tecnológico, definir os processos, a organização e os relacionamentos de TI, gerenciar o investimento de TI.

61

O modelo ITIL foi criado na Inglaterra como um conjunto das melhores práticas utilizadas para o gerenciamento de serviço de tecnologia da informação de alta qualidade. Relacione cada processo ou função do modelo ITIL com um de seus objetivos.

Processos e Funções	Objetivo
I - Gerenciamento de Nível de Serviço	P - Minimizar os efeitos adversos no negócio dos incidentes e problemas causados por erros na infraestrutura.
II - Gerenciamento de Problemas	Q - Ser o principal ponto de contato para chamados, questões, reclamações, etc. e restaurar o serviço o mais rapidamente possível.
III - Gerenciamento de Incidentes	R - Restaurar operações normais o mais rapidamente possível, com o menor período de interrupção do negócio.
IV - Central de Serviços	

Estão corretas as associações:

- (A) I - Q , II - P , III - R
- (B) I - R , II - P , III - Q
- (C) I - Q , II - R , IV - P
- (D) II - R , III - Q , IV - P
- (E) II - P , III - R , IV - Q

62

Na visão da governança corporativa de TI com o modelo COBIT, o domínio de Planejamento e Organização trata das questões estratégicas. A esse respeito, qual dos processos relacionados abaixo apresenta-se com explicação pertinente?

- (A) Definir um plano estratégico de TI - tem foco na atualização da empresa com as tendências futuras da tecnologia.
- (B) Gerenciar o investimento de TI - diz respeito a entender quais soluções devem ser vendidas aos clientes.
- (C) Definir os processos, a organização e os relacionamentos de TI - refere-se ao gerenciamento de recursos humanos da organização.
- (D) Comunicar as metas e diretrizes gerenciais - passa por um programa de comunicação contínuo apoiado pela direção para articular missão, metas, políticas e procedimentos.
- (E) Gerenciar a qualidade - mantém padrões que não estejam sujeitos a flutuações nas necessidades dos clientes.

63

$$p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

Que valoração torna a fórmula acima falsa?

- (A) p = falso, q = verdadeiro, r = falso
- (B) p = falso, q = falso, r = verdadeiro
- (C) p = verdadeiro, q = falso, r = verdadeiro
- (D) p = verdadeiro, q = verdadeiro, r = falso
- (E) p = verdadeiro, q = verdadeiro, r = verdadeiro

64

Qual das proposições abaixo é uma tautologia?

- (A) $(q \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow p))$
- (B) $(p \rightarrow q) \vee (p \leftrightarrow q)$
- (C) $(\neg p \vee q) \rightarrow (q \rightarrow p)$
- (D) $(p \rightarrow q) \rightarrow p$
- (E) $(p \vee q \rightarrow q) \rightarrow p$

65

Dada a proposição $((P \vee \neg Q) \rightarrow (P \rightarrow Q))$ da lógica sentencial, ela assume a valoração verdadeira para

- (A) nenhuma valoração de P e Q .
- (B) apenas uma valoração de P e Q .
- (C) apenas duas valorações de P e Q .
- (D) apenas três valorações de P e Q .
- (E) quatro valorações de P e Q .

66

Na lógica de primeira ordem, considere a árvore de dedução natural.

$$\frac{\frac{p(x) \wedge q(x)}{p(x)} \text{ passo 1} \quad \frac{\forall x(p(x) \rightarrow q(x))}{p(x) \rightarrow q(x)} \text{ passo 2}}{\frac{q(x)}{\forall x q(x)} \text{ passo 4}} \text{ passo 3}$$

onde:

o passo 1 é gerado pela aplicação da regra de exclusão do $\wedge$
 o passo 2 é gerado pela aplicação da regra de exclusão do $\forall$
 o passo 3 é gerado pela aplicação da regra de exclusão do $\rightarrow$
 o passo 4 é gerado pela aplicação da regra de inclusão do $\forall$

Analisando as informações apresentadas, conclui-se que

- (A) todos os passos da derivação estão corretos.
- (B) o passo 1 da derivação está errado.
- (C) o passo 2 da derivação está errado.
- (D) o passo 3 da derivação está errado.
- (E) o passo 4 da derivação está errado.

67

A tendência da computação distribuída aumenta a eficácia da implementação de um controle de acesso centralizado.

PORQUE

A Segurança da Informação proporcionada por meios técnicos é limitada.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- (A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- (B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
- (C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
- (D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
- (E) as duas afirmações são falsas.

68

A categoria Gerenciamento da segurança de redes, segundo a Norma ISO 27002:2005, inclui dois controles: Controle de redes e Segurança dos serviços de redes. Nas diretrizes para implantação do Controle de redes, devem-se estabelecer

- (A) definições da segurança necessária para serviços específicos, como características de segurança, níveis de serviço e requisitos de gerenciamento.
- (B) responsabilidades operacionais pelas redes, em conjunto com a operação dos recursos computacionais.
- (C) responsabilidades e procedimentos sobre o gerenciamento de equipamentos remotos, incluindo equipamentos em áreas de usuários.
- (D) tecnologias aplicadas para segurança de serviços de redes, como autenticação, encriptação e controles de conexões de rede.
- (E) condições para recolhimento e destruição das mídias com segurança comprometida.

69

A NBR/ISO 27002 apresenta termos e suas definições pertinentes à segurança da informação. Relacione as definições da coluna da esquerda com os termos da coluna da direita.

Definições		Termos
I	Combinação da probabilidade de um evento e de suas consequências.	P – Política
II	Causa potencial de um incidente indesejado, que pode resultar em dano para um sistema ou uma organização.	Q – Ameaça
III	Intenções e diretrizes globais formalmente expressas pela direção.	R – Risco
IV	Atividades coordenadas para direcionar e controlar uma organização no que se refere a riscos.	

Estão corretas as associações:

- (A) I – Q , II – R , IV – P
- (B) I – R , II – Q , III – P
- (C) II – Q , III – P , IV – R
- (D) I – R , II – Q , IV – P
- (E) II – R , III – P , IV – Q

70

A análise de um dos sistemas críticos de uma empresa gerou um relatório com as seguintes informações, registradas na tabela que se segue: categoria da ameaça; quantidade de ameaças de cada categoria, expressa em percentagem de ocorrências; vulnerabilidade do sistema em relação à ocorrência, expressa em probabilidade de sucesso da ocorrência e valor do dano causado pela ocorrência, expresso em unidade monetária.

AMEAÇA	OCORRÊNCIA RELATIVA (%)	VULNERABILIDADE À OCORRÊNCIA (%)	DANO (um)
V	21	9	1
W	28	7	1
X	41	3	1
Y	6	1	10
Z	4	1	10

O Comitê Gestor da Segurança concluiu, então, que os eventos com maior potencial de causar prejuízo são os eventos da categoria

(A) V. (B) W. (C) X. (D) Y. (E) Z.